

دستورالعمل عملیاتی الکترولاایزر

دستورالعمل Bubble Test II برای تشخیص Pinhole در Gas Zone ممپرین

خلاصه مرحله به مرحله از بخش 6.6.2.1.2 سند بهره برداری، شامل شرایط انجام،
آماده سازی، تست، معیار قبولی/رد و برگشت به E-STATE ELECTROLYZER

Bubble Test II

هدف و موارد انجام تست

Bubble Test II برای مشخص کردن وجود Pinhole در ناحیه گازی ممبرین انجام می‌شود؛ در این حالت Single Element ها با الکترولیت پر هستند و تست در وضعیت Off-Load انجام می‌گیرد.

120 s

معیار مشاهده حباب

10 mm

عمق فروبردن شیلنگ
خروجی آنولیت

40 mbar

فشار تفاضلی تست

E-STATE

شرط اولیه تست

هشدار اجرایی

قبل از هر اقدام روی الکترولایزر یا پلنت، اپراتور باید روش را کامل خوانده باشد. اگر ابهامی وجود دارد، شروع تست مجاز نیست و موضوع باید با Shift Leader روشن شود.

چه زمانی انجام می‌شود؟

- وقتی نتیجه Bubble Test I نیاز به بررسی بیشتر بدهد.
- فقط Single Element هایی که در Bubble Test I بین 75 تا 120 ثانیه حباب داده‌اند، باید بررسی شوند.
- وقتی غلظت H_2 در گاز Cl_2 در بهره‌برداری افزایش یابد.
- اگر H_2 در Cl_2 در بار 1.8 تا 2.2 kA/electrolyzer از 0.1 %vol بیشتر شود، همه Single Element های الکترولایزر مربوطه باید بررسی شوند.

نمای ساده منطق تست



در Bubble Test II، شیلنگ‌های خروجی Corrugated آنولیت المنت‌های مورد نظر از هدر آنولیت جدا می‌شوند. سپس سمت کاتولیت با نیتروژن تا 40 mbar فشار تفاضلی تحت فشار قرار می‌گیرد و شیلنگ‌های خروجی آنولیت داخل آب فرو برده می‌شوند تا وجود حباب کنترل شود.

آماده‌سازی قبل از تست

- 1 اطمینان حاصل شود الکترولایزر در E-STATE ELECTROLYZER قرار دارد.
- 2 ولوهای دستی B-fi-FS برای Ultra Pure Brine Filling و C-fi-FS برای Catholyte Feed بسته شوند.
- 3 بسته‌بودن ولوهای دستی B-fe-FS و C-fe-FS کنترل شود.
- 4 سطح در محفظه‌های آنولیت و کاتولیت با بازکردن Drain Valve های A-dr-FH و C-dr-FH برای 5 تا 7 دقیقه، به حدود 90% کاهش داده شود.
- 5 با Level Gauge کنترل شود که هر دو محفظه در یک سطح قرار دارند.
- 6 با کلیدهای Local Panel، جریان نیتروژن به هدرهای کاتولیت و آنولیت قطع شود: N2-pu-CH و AH بسته شوند.
- 7 ونت دستی هدر کاتولیت باز شود: Air-ve-CH.
- 8 ولوهای بای‌پس آنولیت و کاتولیت بسته شوند: A-by-AH و C-by-CH.
- 9 شیلنگ‌های Corrugated خروجی آنولیت برای Single Element های مورد نظر از هدر سل آنولیت جدا شوند.
- 10 ونت دستی هدر کاتولیت بسته شود: Air-ve-CH.

مراحل انجام Bubble Test II

1 هدر کاتولیت به آرامی تا فشار تفاضلی 40 mbar تحت فشار قرار گیرد. این کار با باز/ بسته کردن ولوهای نیتروژن N2-pu-CH از Local Panel انجام می شود.

2 پس از 10 دقیقه بررسی شود فشار تفاضلی همچنان 40 mbar است.

3 اگر فشار افت کرده باشد، دوباره فشاردهی انجام شود و 5 دقیقه دیگر صبر شود.

4 شیلنگ های Corrugated خروجی آنولیت به عمق 10 mm داخل آب فرو برده شوند.

5 تا 120 ثانیه وجود حباب در هر شیلنگ/المنت کنترل و نتیجه ثبت شود.

در این تست فقط المنت های مشکوک از Bubble Test I یا در شرایط افزایش H_2 در Cl_2 بررسی می شوند؛ اما اگر غلظت هیدروژن در کلر در بار 1.8–2.2 kA/electrolyzer از 0.1 %vol بالاتر رود، همه المنت های الکترولایزر مربوطه باید تست شوند.

معیار تفسیر نتیجه تست

مشاهده	نتیجه	اقدام لازم
حباب در کمتر از 120 ثانیه پس از فروبردن شیلنگ ها ظاهر شود	ممبرین المنت مربوطه در Gas Zone سوراخ دارد و تست را پاس نکرده است.	ممبرین/Single Element معیوب باید تعویض شود.
تا 120 ثانیه هیچ حبابی ظاهر نشود	Single Element از نظر Bubble Test II قابل قبول است.	المنت OK محسوب می شود.

برای تعویض Single Element معیوب، ابتدا دستورالعمل باید تا رسیدن به E-STATE ELECTROLYZER کامل شود؛ سپس با روش E-STATE ELECTROLYZER to F-STATE الکترولایزر تخلیه و المنت معیوب جایگزین گردد.

اقدامات پس از تست و برگشت به E-STATE

1 ونت دستی هدر کاتولیت باز شود تا هدر کاتولیت Depressurized شود. در متن جدول سند این مرحله با بازکردن ونت ذکر شده است.

2 شیلنگ‌های خروجی آنولیت به صورت محکم دوباره به هدر سل آنولیت وصل شوند.

3 ولوهای بای پس آنولیت و کاتولیت باز شوند: A-by-AH و C-by-CH.

4 ونت دستی هدر کاتولیت بسته شود: Air-ve-CH.

5 با کلیدهای Local Panel، ولوهای نیتروژن به هدرهای آنولیت و کاتولیت باز شوند: N2-pu-CH و AH.

6 ولوهای دستی Ultra Pure Brine Filling و Catholyte Feed باز شوند: B-fi-FS و C-fi-FS.

7 دبی Ultra Pure Brine و Catholyte مطابق دبی‌های سیرکولاسیون الکترولایزر مربوطه با ولوهای B-re-FS و C-re-FS تنظیم شود.

8 تا Overflow همه Single Element ها صبر شود.

پایان دستورالعمل: با انجام مراحل فوق، وضعیت E-STATE ELECTROLYZER برقرار می‌شود.

طبق سند، کارکرد سیستم‌های Drain آنولیت و کاتولیت فقط از طریق Filling Lines مجاز است. وقتی الکترولایزر به Drain Systems متصل است، هرگز از Feeding Lines استفاده نشود.

چک لیست کوتاه اپراتوری

قبل از تست

- روش برای اپراتور کاملاً روشن باشد.
- الکترو لایزر در E-STATE باشد.
- سطح آنولیت و کاتولیت حدود 90% و برابر باشد.
- N₂ Purge به AH/CH قطع شده باشد.
- بای پس ها بسته و شیلنگ های خروجی آنولیت المنت های مورد نظر جدا شده باشند.

حین و بعد از تست

- فشاردهی به کاتولیت آهسته و تا 40 mbar انجام شود.
- پس از 10 دقیقه پایداری فشار کنترل شود.
- شیلنگ خروجی آنولیت 10 mm در آب فرو رود.
- حباب تا 120 ثانیه ثبت شود.
- پس از تست، شیلنگ ها محکم وصل و سیستم به E-STATE برگردانده شود.

منبع: Operating Manual C/A Plant، بخش 6.6.2.1.2 – Bubble Test II – "Procedure for "Off-Load Pinhole Detection –